Tema 6

Gestión de recursos en una red

Sistemas informáticos

Tech Hub <FP>
euroformac

ÍNDICE

Objetivos de la unidad 3
1. Introducción 4
2. Derechos de usuarios 5
3. Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia 7
4. Permisos en sistemas de ficheros. Permisos efectivos. Delegación de permisos 9
5. Listas de control de acceso 11
6. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las directivas. Plantillas 13
6.1 Objetos de directiva 13
6.2 Ámbito de las directivas de seguridad 14
6.3 Plantillas 15
7. Requisitos de seguridad del sistema y de los datos 17
8. Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos 19
8.1 Seguridad a nivel de usuarios 19
8.2 Seguridad a nivel de equipos 20
9. Servidores de ficheros 22
10. Servidores de impresión 23
11. Servidores de aplicaciones 25
12. Técnicas de conexión remota 26
13. Herramientas de cifrado 28
14. Herramientas de análisis y administración 29
15. Cortafuegos 31
15.1 Cortafuegos de red 31
15.2 Cortafuegos de aplicaciones 32
16. Sistemas de detección de intrusión 33
17. Resumen 34
Glosario 35
Bibliografía 38

Objetivos de la unidad

- Identificar los principales riesgos y amenazas a la seguridad informática.
- Identificar los diferentes tipos de derechos y permisos de usuarios en los sistemas informáticos y en la seguridad de los sistemas.
- Analizar los permisos de red y locales, y la herencia de permisos en los sistemas.
- Identificar los diferentes tipos de listas de control de acceso y su importancia en la seguridad informática.
- Identificar los diferentes objetos de directiva de seguridad y su ámbito de aplicación.
- Analizar las plantillas de directiva de seguridad.
- Identificar los diferentes requisitos de seguridad del sistema y de los datos.
- Identificar las medidas de seguridad a nivel de usuarios y equipos.
- Identificar las características y funciones de los servidores de ficheros.
- Comprender cómo se utilizan los servidores de impresión y su importancia en la seguridad informática.
- Identificar las diferentes técnicas de conexión remota y sus implicaciones en la seguridad informática.
- Identificar las diferentes herramientas de cifrado y sus características.
- Identificar las diferentes herramientas de análisis y administración y sus funciones.
- Comprender cómo se utilizan los cortafuegos y su importancia en la seguridad informática.
- Comprender cómo se utilizan estos sistemas y su importancia en la seguridad informática para detectar y prevenir posibles ataques y violaciones de seguridad.

1. Introducción

Esta unidad tiene como objetivo principal proporcionarnos, como desarrolladores, una comprensión profunda sobre la seguridad informática y cómo aplicar medidas para proteger nuestros sistemas y datos de posibles amenazas y riesgos. Aprenderemos a identificar los principales riesgos y amenazas a la seguridad informática, así como a comprender la importancia de la seguridad informática en la actualidad y sus implicaciones.

Además, identificaremos los diferentes tipos de derechos y permisos de usuarios en los sistemas informáticos, comprenderemos la diferencia entre derechos y permisos y su importancia en la seguridad de nuestros sistemas. También analizaremos los permisos de red y locales, y la herencia de permisos en los sistemas.

Nos centraremos en identificar los diferentes tipos de permisos en los sistemas de ficheros y comprenderemos los permisos efectivos y la delegación de permisos en los sistemas de ficheros. Aprenderemos a identificar los diferentes tipos de listas de control de acceso y su importancia en la seguridad informática, así como cómo se aplican en los sistemas informáticos.

Prestaremos especial atención a la seguridad a nivel de usuarios y equipos, identificando las medidas de seguridad necesarias y comprendiendo cómo se aplican estas medidas y su importancia en la seguridad informática. También identificaremos las características y funciones de los servidores de ficheros, impresión y aplicaciones, y su importancia en la seguridad informática.

Aprenderemos a identificar las diferentes técnicas de conexión remota y sus implicaciones en la seguridad informática, y cómo proteger la información en las conexiones remotas. Prestaremos atención a las diferentes herramientas de cifrado y su importancia en la seguridad informática, así como a las herramientas de análisis y administración y sus funciones.

Finalmente, analizaremos las características y funciones de los cortafuegos y los sistemas de detección de intrusión, comprendiendo cómo se utilizan y su importancia en la seguridad informática para detectar y prevenir posibles ataques y violaciones de seguridad. Con esta unidad, estaremos mejor equipados para proteger nuestros sistemas y datos de posibles amenazas y riesgos.

2. Derechos de usuarios

En el contexto de la gestión de recursos en una red, los **derechos de usuario** son fundamentales para establecer un control de acceso adecuado y garantizar la seguridad de los recursos compartidos. Los derechos de usuario se refieren a los permisos que se otorgan a los usuarios para acceder y utilizar los recursos compartidos de la red, como archivos, impresoras, carpetas compartidas y aplicaciones.

En una red, es importante establecer una **jerarquía de derechos y permisos** para asegurar que cada usuario tenga acceso sólo a los recursos que necesita para realizar su trabajo y para evitar que se produzcan violaciones de seguridad. Para ello, se deben establecer diferentes niveles de acceso según el tipo de usuario, su función y responsabilidad en la organización.

Por ejemplo, los administradores de la red deben tener acceso completo a todos los recursos de la red, mientras que los usuarios regulares sólo deben tener acceso a los recursos específicos que necesitan para realizar su trabajo. De esta manera, se evita que los usuarios accedan a recursos que no necesitan y se reduce el riesgo de que se produzcan errores o violaciones de seguridad.

Además, los derechos de usuario también deben considerar los diferentes niveles de seguridad de los recursos compartidos. Por ejemplo, algunos archivos o carpetas pueden contener información confidencial que sólo debe ser accesible por ciertos usuarios o grupos de usuarios. En estos casos, se deben establecer permisos especiales para garantizar que solamente las personas que están autorizadas tengan acceso a la información necesaria para su trabajo.

Para establecer una gestión adecuada de recursos en una red, es necesario utilizar diferentes herramientas y tecnologías que permitan establecer, gestionar y controlar los derechos de usuario. Algunas de estas herramientas incluyen:

- **Active Directory**: es una herramienta de gestión de usuarios y recursos de red de Microsoft que permite crear y gestionar usuarios, grupos y permisos en una red.
- **LDAP**: es un protocolo de acceso a directorios que permite a las aplicaciones y servicios de red acceder y gestionar información de usuarios y recursos de la red.
- **Firewalls**: son dispositivos de seguridad que permiten controlar el tráfico de la red y establecer políticas de acceso a los recursos compartidos.

- **Sistemas de autenticación**: son sistemas que permiten a los usuarios identificarse y acceder a los recursos de la red mediante credenciales de usuario, como nombres de usuario y contraseñas.

Además, es importante establecer políticas y procedimientos claros para la gestión de derechos de usuario en una red. Esto incluye la definición de roles y responsabilidades de los usuarios, la creación de políticas de contraseñas y la aplicación de medidas de seguridad para prevenir posibles ataques externos o internos.

Los derechos de usuario son fundamentales para establecer una gestión adecuada de recursos en una red y garantizar la seguridad de los recursos compartidos. Para lograr esto, es necesario establecer diferentes niveles de acceso según el tipo de usuario y el nivel de seguridad de los recursos compartidos, utilizar herramientas y tecnologías para gestionar los derechos de usuario y establecer políticas y procedimientos claros para la gestión de derechos de usuario en una red.

3. Diferencias entre permisos y derechos. Permisos de red. Permisos locales. Herencia

En el contexto de la seguridad informática, los términos "**permisos**" y "**derechos**" se utilizan comúnmente para referirse a la capacidad de un usuario para acceder a recursos y realizar acciones en un sistema informático. Si bien estos términos a menudo se usan indistintamente, hay algunas diferencias importantes entre ellos que es importante tener en cuenta.

Los permisos se refieren a los privilegios otorgados a un usuario específico o grupo de usuarios para realizar ciertas acciones en un recurso específico. Estos permisos pueden ser de lectura, escritura o ejecución, o una combinación de estos. Los permisos se aplican a un recurso específico, como un archivo, carpeta o unidad de disco, y especifican qué acciones puede realizar el usuario o grupo en ese recurso.

Por otro lado, los derechos se refieren a las acciones que un usuario puede realizar en todo el sistema. Estos derechos se aplican a un usuario específico o grupo de usuarios y permiten realizar acciones en todo el sistema, como apagar o reiniciar el sistema, cambiar la hora del sistema, instalar *software* o configurar servicios. Los derechos se otorgan a través de una política de seguridad del sistema y son necesarios para realizar ciertas tareas de administración del sistema.

En cuanto a los **permisos de red**, estos se refieren a los permisos que se otorgan a los usuarios para acceder a recursos compartidos en una red. Los recursos compartidos pueden incluir archivos, impresoras, carpetas y otros dispositivos de red. Los permisos de red pueden otorgarse a usuarios individuales o grupos de usuarios y especifican qué acciones pueden realizar los usuarios en los recursos compartidos.

Los permisos de red se pueden otorgar a **nivel de usuario** o a **nivel de grupo**. Si se otorgan permisos de red a un usuario específico, solo ese usuario tendrá acceso a los recursos compartidos especificados. Si se otorgan permisos de red a un grupo de usuarios, todos los usuarios del grupo tendrán acceso a los recursos compartidos especificados.

En el caso de los **permisos locales**, estos se refieren a los permisos que se otorgan a los usuarios para acceder a recursos en una computadora local. Estos recursos pueden incluir archivos, carpetas, programas y servicios. Los

permisos locales se aplican a una sola computadora y especifican qué acciones pueden realizar los usuarios en los recursos locales.

Al igual que con los permisos de red, los permisos locales se pueden otorgar a nivel de usuario o a nivel de grupo. Si se otorgan permisos locales a un usuario específico, solo ese usuario tendrá acceso a los recursos locales especificados. Si se otorgan permisos locales a un grupo de usuarios, todos los usuarios del grupo tendrán acceso a los recursos locales especificados.

Otra cuestión importante en la gestión de permisos es la **herencia de permisos**. La herencia de permisos se refiere a la forma en que se propagan los permisos a través de una jerarquía de carpetas o recursos. Por lo general, los permisos se heredan de un recurso padre a los recursos hijos.

Por ejemplo, si se otorgan permisos de lectura a un grupo de usuarios para una carpeta, esos mismos permisos se aplicarán a todos los archivos y subcarpetas dentro de esa carpeta. Si se otorgan permisos de escritura a un usuario específico para un archivo en una carpeta, esos mismos permisos se aplicarán solo a ese archivo y no se heredarán a otros archivos o carpetas dentro de la misma carpeta.

La herencia de permisos puede ser útil para simplificar la administración de permisos en una red o sistema informático, ya que los permisos se propagan automáticamente a los recursos secundarios. Sin embargo, también puede ser un problema si se otorgan permisos incorrectos o si los permisos se propagan a recursos que no deberían tenerlos.

Importante

Hay que tener en cuenta que la gestión de permisos y derechos es esencial para mantener la seguridad de un sistema informático. Si se otorgan permisos y derechos incorrectos, los usuarios pueden acceder a recursos que no deberían tener acceso, lo que puede poner en riesgo la privacidad y la integridad de los datos del sistema. Por lo tanto, es importante establecer políticas de seguridad claras y mantener los permisos y derechos actualizados y controlados para garantizar que solo los usuarios autorizados tengan acceso a los recursos del sistema.

4. Permisos en sistemas de ficheros. Permisos efectivos. Delegación de permisos

Los **permisos en sistemas de ficheros** son un conjunto de reglas que definen qué usuarios o grupos pueden acceder a determinados archivos o directorios y qué acciones pueden realizar en ellos. Los sistemas de archivos modernos como **NTFS** en **Windows** o **ext4** en Linux, incluyen un sistema de permisos avanzado que permite una gran flexibilidad en la configuración de los permisos.

Existen tres tipos básicos de permisos: **lectura**, **escritura** y **ejecución**. La **lectura** permite a los usuarios ver el contenido de un archivo o directorio, la **escritura** les permite modificarlo y la **ejecución** les permite ejecutar un archivo o acceder a un directorio. En sistemas de ficheros **Unix-like** los permisos se establecen para tres grupos: el **propietario del archivo**, el **grupo** al que pertenece el archivo y el **resto de los usuarios**. En sistemas de ficheros NTFS, los permisos se asignan a usuarios y grupos específicos.

Además de los permisos básicos, también existen **permisos avanzados** que permiten definir reglas más complejas. Por ejemplo, se puede permitir a un usuario leer y escribir un archivo, pero no borrarlo. O se puede permitir a un grupo de usuarios acceder a un directorio y crear archivos, pero no modificar o eliminar los archivos existentes.

Los **permisos efectivos** son una combinación de los permisos definidos en un archivo o directorio y los permisos de los usuarios y grupos que acceden a ellos. Cuando un usuario accede a un archivo o directorio, el sistema de archivos comprueba los permisos definidos para ese archivo o directorio, así como los permisos del usuario y los grupos a los que pertenece. El sistema de archivos calcula los permisos efectivos en función de estas reglas y determina si el usuario tiene acceso a los archivos o directorios que intenta acceder.

La **delegación de permisos** permite a un usuario o grupo conceder permisos de acceso a otros usuarios o grupos. Por ejemplo, un administrador de sistemas puede crear un directorio y establecer permisos de acceso para un grupo específico de usuarios. Luego, puede permitir a un usuario individual

agregar usuarios adicionales a ese grupo sin tener que otorgarle al usuario permisos administrativos completos. La delegación de permisos también puede ser útil en entornos empresariales para permitir que los usuarios compartan archivos y directorios sin comprometer la seguridad del sistema.

Importante

Los permisos en sistemas de ficheros son una herramienta importante para controlar el acceso a los archivos y directorios. Los permisos efectivos combinan los permisos definidos en el archivo o directorio con los permisos de los usuarios y grupos que acceden a ellos. La delegación de permisos permite a los usuarios otorgar permisos de acceso a otros usuarios o grupos sin comprometer la seguridad del sistema.

5. Listas de control de acceso

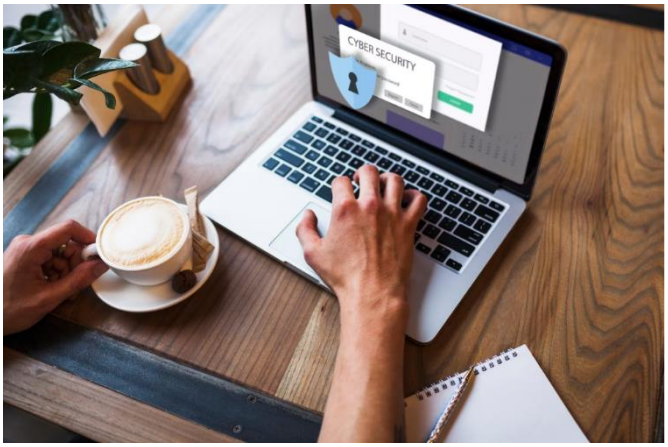
Las **listas de control de acceso** (**ACL**, por sus siglas en inglés) son una herramienta de seguridad que se utiliza en sistemas operativos y sistemas de archivos para controlar el acceso a los recursos, como archivos y carpetas. Una ACL define quiénes pueden acceder al recurso y qué tipo de acceso tienen permitido.

Las ACL se componen de dos partes: una **lista de entradas de control de acceso** y una **lista de control de acceso discrecional** (**DACL**, por sus siglas en inglés). La lista de entradas de control de acceso enumera los usuarios y grupos a los que se les ha otorgado permiso para acceder al recurso. La DACL especifica los permisos de acceso otorgados a cada usuario o grupo.

Existen dos tipos de permisos en una lista de control de acceso: **permisos de acceso** y **permisos de control**. Los permisos de acceso determinan el tipo de acceso que un usuario o grupo tiene a un recurso. Los permisos de control determinan qué usuarios o grupos tienen permiso para cambiar los permisos de acceso de un recurso.

Por ejemplo, en un sistema de archivos con una ACL, se pueden establecer permisos de acceso para usuarios individuales o grupos. Si un archivo contiene información confidencial, se pueden establecer permisos de acceso para que solo los usuarios o grupos autorizados tengan permiso para leer o editar el archivo. Establecer estos permisos nos va a asegurar que la información confidencial esté más segura y no esté disponible para usuarios no autorizados.

La **delegación de permisos** es otra característica importante de las ACL. La delegación de permisos permite que un usuario o grupo tenga permisos para administrar el acceso a un recurso específico. Por ejemplo, en un sistema de archivos, un usuario puede tener permiso para otorgar o revocar permisos de acceso para un archivo o carpeta específicos.



De esta forma, las listas de control de acceso son una herramienta importante para la seguridad y protección de los recursos. Las ACL permiten que los usuarios y grupos autorizados accedan a los recursos necesarios mientras se mantienen seguros los recursos sensibles y confidenciales. Además, la delegación de permisos permite una administración eficiente y efectiva de los permisos de acceso.

6. Directivas de seguridad. Objetos de directiva. Ámbito de las directivas. Plantillas

Las **Directivas de seguridad** son un conjunto de reglas y configuraciones que se pueden aplicar en un sistema para asegurar su funcionamiento y proteger los recursos de la organización. Estas directivas se utilizan para establecer políticas de seguridad en sistemas operativos Windows, así como en otros productos de *software* de Microsoft, como el **Active Directory.**

Las Directivas de seguridad pueden ayudar a proteger la información confidencial, prevenir la pérdida de datos, garantizar la integridad del sistema y reducir el riesgo de ataques maliciosos. Al implementar directivas de seguridad, se pueden restringir el acceso no autorizado a ciertos recursos y se pueden establecer contraseñas fuertes, obligatorias y políticas de bloqueo de cuentas.

Algunos **ejemplos de directivas de seguridad** incluyen:

- La directiva de seguridad "**Política de contraseñas**" que establece requisitos para las contraseñas utilizadas en el sistema, como longitud mínima, complejidad y caducidad.
- La directiva de seguridad "**Bloqueo de cuentas**" que establece cuántos intentos fallidos de inicio de sesión son permitidos antes de bloquear la cuenta.
- La directiva de seguridad "**Control de acceso a dispositivos**" que controla el acceso a dispositivos de hardware, como unidades USB o discos duros externos.

6.1 Objetos de directiva

Los **objetos de directivas de seguridad** son elementos individuales que componen las directivas de seguridad. Cada objeto de directiva representa una configuración específica que se puede aplicar a un recurso de sistema, como un archivo, carpeta, impresora, servidor, etc. Los objetos de directiva se utilizan para especificar los permisos de acceso, restricciones y configuraciones de seguridad que se deben aplicar a un recurso determinado.

Existen diferentes tipos de objetos de directivas de seguridad, algunos ejemplos son:

- **Usuarios y grupos**: Estos objetos de directiva se utilizan para especificar qué usuarios y grupos pueden acceder a un recurso y qué permisos tienen.

- **Contraseñas**: Estos objetos de directiva se utilizan para especificar los requisitos de contraseña que deben cumplir los usuarios, como longitud, complejidad, caducidad, etc.
- **Auditoría**: Estos objetos de directiva se utilizan para especificar qué eventos se deben registrar y cuándo se deben registrar. Por ejemplo, cuando se inicia sesión se accede a un archivo o se produce un error.
- ***Firewall* de Windows**: Este objeto de directiva se utiliza para especificar las reglas de *firewall* de Windows que se deben aplicar a un recurso determinado, como un servidor web.

La utilidad de los objetos de directiva de seguridad es permitir establecer una configuración de seguridad consistente y coherente en toda la organización, independientemente de la cantidad de recursos y usuarios que haya. Además, permiten centralizar la administración de la seguridad, lo que facilita la detección y corrección de posibles vulnerabilidades.

Por ejemplo, supongamos que una empresa tiene varios servidores de archivos que almacenan información confidencial. En lugar de tener que configurar manualmente los permisos de acceso y las restricciones de seguridad en cada servidor, se puede crear una directiva de seguridad que especifique qué usuarios y grupos pueden acceder a la información y qué permisos tienen. Luego, esta directiva se puede aplicar a todos los servidores de archivos de la organización de forma rápida y sencilla, garantizando así que todos los recursos estén protegidos de la misma manera.

6.2 Ámbito de las directivas de seguridad

El ámbito de las directivas de seguridad determina el nivel de aplicación de una directiva de seguridad. Las directivas de seguridad se pueden aplicar a diferentes niveles de un sistema, como a un objeto específico, a un usuario o a un grupo de usuarios, a un equipo o a un dominio completo.

Existen tres **ámbitos de las directivas de seguridad**:

- **Ámbito de equipo**: Las directivas de seguridad de ámbito de equipo se aplican a un equipo individual. Esto significa que la directiva se aplica a todos los usuarios que acceden al equipo y a todos los recursos del equipo, independientemente del usuario que los esté utilizando.

  Por ejemplo, una directiva de seguridad de ámbito de equipo podría establecer un tiempo de espera para bloquear la pantalla después de un período de inactividad para todos los usuarios del equipo. También podría restringir el acceso a ciertas carpetas o unidades de red para todos los usuarios del equipo.

- **Ámbito de dominio**: Las directivas de seguridad de ámbito de dominio se aplican a todos los equipos y usuarios de un dominio específico en una red. Esto significa que una directiva de seguridad de ámbito de dominio se aplicará a todos los equipos y usuarios que forman parte del dominio.

  Por ejemplo, una directiva de seguridad de ámbito de dominio podría establecer contraseñas de complejidad para todos los usuarios del dominio. También podría restringir el acceso a ciertos recursos de red para todos los usuarios del dominio.

- **Ámbito de sitio**: Las directivas de seguridad de ámbito de sitio se aplican a todos los equipos y usuarios que se encuentran en un sitio específico en una red. Un sitio es un conjunto de subredes que están conectadas entre sí a través de una conexión de alta velocidad.

  Por ejemplo, una directiva de seguridad de ámbito de sitio podría establecer un tiempo de espera para bloquear la pantalla después de un período de inactividad para todos los usuarios que se conectan a través de una subred específica. También podría restringir el acceso a ciertos recursos de red para todos los usuarios en el sitio.

6.3 Plantillas

Las **plantillas de directivas de seguridad** son un conjunto de configuraciones de seguridad predefinidas que se pueden aplicar a diferentes objetos y

ámbitos de una organización. Estas plantillas están diseñadas para ayudar a las organizaciones a cumplir con los estándares y requisitos de seguridad establecidos por diferentes entidades, como los gobiernos o los organismos reguladores.

Las plantillas de directivas de seguridad se pueden utilizar para definir políticas de seguridad para una variedad de sistemas, aplicaciones y dispositivos, incluyendo servidores, estaciones de trabajo, navegadores web y dispositivos móviles. Al utilizar estas plantillas, las organizaciones pueden asegurarse de que están implementando configuraciones de seguridad coherentes y adecuadas en toda la organización.

Por ejemplo, una empresa que necesita cumplir con los requisitos de seguridad establecidos por el gobierno puede utilizar una plantilla de directivas de seguridad para configurar todas sus estaciones de trabajo de la misma manera. Esto asegura que todos los empleados tengan la misma configuración de seguridad, lo que puede ayudar a prevenir la exposición a vulnerabilidades y amenazas de seguridad.

Otro ejemplo de plantillas de directivas de seguridad son las proporcionadas por Microsoft a través de su **herramienta de Directiva de Seguridad Local** (Local Security Policy). Estas plantillas incluyen configuraciones de seguridad para el sistema operativo Windows, como el bloqueo de cuentas de usuario después de un número determinado de intentos de inicio de sesión fallidos, la restricción de ciertas acciones en el equipo, la configuración de contraseñas seguras, entre otras.

Las plantillas de directivas de seguridad son útiles porque:

- Permiten a las organizaciones cumplir con los estándares y requisitos de seguridad establecidos por diferentes entidades.
- Ayudan a implementar configuraciones de seguridad coherentes y adecuadas en toda la organización.
- Proporcionan una forma eficiente y rápida de configurar la seguridad en diferentes sistemas, aplicaciones y dispositivos.

7. Requisitos de seguridad del sistema y de los datos

Los requisitos de seguridad del sistema y de los datos son los estándares y medidas que se deben tomar para proteger la información y los sistemas de una organización. A continuación, se detallan los principales requisitos de seguridad:

- **Confidencialidad**: Este requisito asegura que la información solo puede ser accedida por usuarios autorizados y se evita que terceros no autorizados puedan acceder a ella. Algunos ejemplos de medidas de seguridad para lograr la confidencialidad incluyen la encriptación de datos, la implementación de autenticación y autorización de usuarios y la limitación de acceso a la información solo a aquellos que necesitan saberla.

- **Integridad**: La integridad garantiza que la información no será alterada, destruida o manipulada por usuarios no autorizados o por errores involuntarios. Algunas medidas de seguridad que se pueden implementar para garantizar la integridad de la información incluyen la implementación de controles de versiones y *backups* regulares, la implementación de permisos de escritura y lectura de datos, y la implementación de verificaciones y validaciones de integridad.

- **Disponibilidad**: La disponibilidad asegura que la información y los sistemas estén siempre accesibles para los usuarios autorizados. Esto se logra a través de medidas de seguridad como la implementación de redundancia de servidores y sistemas, la implementación de planes de contingencia y de recuperación de desastres, y la implementación de monitoreo constante de la infraestructura.

- **Autenticación**: La autenticación asegura que los usuarios que acceden a la información y los sistemas son quienes dicen ser. Algunas medidas de seguridad para la autenticación incluyen la implementación de contraseñas seguras y de autenticación multifactor, la implementación de sistemas de biometría y la implementación de mecanismos de autenticación basados en certificados.

- **Autorización**: La autorización garantiza que los usuarios autorizados solo pueden acceder a los recursos y sistemas que les corresponden y que tienen permiso para hacerlo. Algunas medidas de seguridad para la autorización incluyen la implementación de roles y permisos de usuario, la implementación de políticas de acceso a los recursos, y la implementación de controles de acceso a nivel de sistema y de red.

- **No repudio**: El no repudio asegura que las acciones realizadas por un usuario no puedan ser negadas posteriormente. Algunas medidas de seguridad para el no repudio incluyen la implementación de

mecanismos de registro y auditoría de eventos y acciones, y la implementación de firmas digitales para la autenticación de acciones y transacciones.

Estos requisitos de seguridad son importantes para garantizar la protección de la información y los sistemas de una organización. Cada uno de ellos debe ser considerado y abordado con medidas de seguridad adecuadas para garantizar una protección completa de la información y los sistemas.

8. Seguridad a nivel de usuarios y seguridad a nivel de equipos

8.1 Seguridad a nivel de usuarios

La **seguridad a nivel de usuarios** se refiere a las medidas que se toman para proteger las cuentas de usuario y los datos personales de los usuarios en un sistema o aplicación. A continuación, se explican algunos aspectos importantes de la seguridad a nivel de usuarios:

- **Contraseñas seguras**: La primera barrera para garantizar que no se produzca un acceso no autorizado a una cuenta de usuario es la contraseña. Los usuarios deben crear contraseñas seguras que contengan una combinación de letras, números y caracteres especiales. Además, se recomienda cambiar las contraseñas periódicamente. Ejemplo: Una contraseña segura puede ser "P@$$w0rd!2".

- **Autenticación multifactorial**: La autenticación multifactorial es una técnica de seguridad que requiere que los usuarios proporcionen dos o más formas de identificación antes de acceder a una cuenta. Esta autenticación suele incluir una contraseña y un código de validación en el móvil o correo electrónico del usuario, aunque también puede hacerse mediante un dispositivo VPN o cualquier otra forma que verifique la identidad del usuario. Ejemplo: Un servicio de correo electrónico puede requerir que el usuario proporcione su contraseña y un código de verificación enviado a su teléfono móvil antes de permitir el acceso a la cuenta.

- **Control de acceso basado en roles**: El control de acceso basado en roles es una técnica de seguridad que restringe el acceso a ciertos recursos del sistema en función del rol del usuario. Los usuarios solo tienen acceso a los recursos que necesitan para realizar sus tareas. Ejemplo: Un sistema de gestión de proyectos puede otorgar a los gerentes de proyectos acceso a funciones de administración adicionales que no están disponibles para los miembros del equipo.

- **Auditoría de acceso**: La auditoría de acceso es una técnica de seguridad que registra y supervisa el acceso a recursos del sistema por parte de los usuarios. Esto permite detectar y responder a cualquier actividad sospechosa o no autorizada. Ejemplo: Un sistema de gestión de archivos puede registrar y rastrear todos los intentos de acceso a un archivo, incluido el nombre del usuario, la fecha y la hora del acceso y la acción realizada (lectura, escritura, eliminación, etc.).

- **Políticas de seguridad para el usuario**: Las políticas de seguridad para el usuario son un conjunto de reglas y directrices que los usuarios

deben seguir para garantizar la seguridad de sus cuentas y datos personales. Estas políticas pueden incluir el uso de contraseñas seguras, la instalación de *software* antivirus y la eliminación segura de los datos confidenciales. Ejemplo: Una empresa puede implementar una política de seguridad para el usuario que exige a los empleados que cambien sus contraseñas cada tres meses y utilicen contraseñas que contengan al menos ocho caracteres, incluidos números y caracteres especiales.

8.2 Seguridad a nivel de equipos

La seguridad a nivel de equipos se refiere a las medidas de protección que se implementan en los dispositivos y sistemas de cómputo para prevenir y detectar amenazas y vulnerabilidades. A continuación, se detallan algunos aspectos clave de la seguridad a nivel de equipos y ejemplos prácticos:

- ***Firewall***: Un *firewall* es una barrera de protección que controla el tráfico de red entrante y saliente en el equipo, permitiendo o bloqueando el acceso a recursos de la red o internet. Los *firewalls* pueden ser de *hardware* o *software* y permiten proteger el equipo de ataques de *hackers*, *malware* y otros ciberataques. Por ejemplo, el *Firewall* de Windows permite configurar reglas para permitir o bloquear el tráfico de red de distintas aplicaciones y servicios.
- **Actualizaciones de *software***: Mantener el *software* del equipo actualizado es importante para corregir vulnerabilidades de seguridad conocidas y mejorar el desempeño del sistema. La mayoría de las actualizaciones llevan parches que ayudan a mejorar la seguridad del equipo y protegerlo de nuevas amenazas. Por ejemplo, actualizar regularmente el sistema operativo, navegador web y programas de ofimática es fundamental para mantener la seguridad del equipo.
- **Antivirus**: Un antivirus es un *software* que se encarga de detectar y eliminar virus y otros tipos de *malware* del equipo. Los antivirus escanean los archivos y programas del equipo en busca de patrones sospechosos de actividad malintencionada. Por ejemplo, Norton Antivirus, Avast y Kaspersky son algunos de los programas antivirus más populares y efectivos.
- **Contraseñas seguras**: Utilizar contraseñas fuertes y cambiarlas regularmente es una buena práctica de seguridad para prevenir el acceso no autorizado a la información del equipo. Las contraseñas deben ser largas, con combinaciones de letras, números y símbolos, y

no deben ser fáciles de adivinar. Por ejemplo, una buena contraseña puede ser "s&x7@4gT1y".

- **Cifrado de datos**: El cifrado de datos es una técnica que se utiliza para proteger la confidencialidad de los datos almacenados en el equipo o transmitidos por la red. El cifrado convierte los datos en un código que solo puede ser interpretado por personas o equipos autorizados con una clave de cifrado. Por ejemplo, BitLocker es una herramienta de cifrado de discos duros y unidades flash USB integrada en Windows.
- **Copias de seguridad**: Las copias de seguridad se pueden hacer en discos externos, en la nube o en servidores de red y ayudan a proteger el equipo de posibles pérdidas de datos y daños accidentales. Por ejemplo, Windows incluye una herramienta de copias de seguridad llamada "Historial de archivos" que permite hacer copias de seguridad automáticas de los archivos y carpetas importantes.

9. Servidores de ficheros

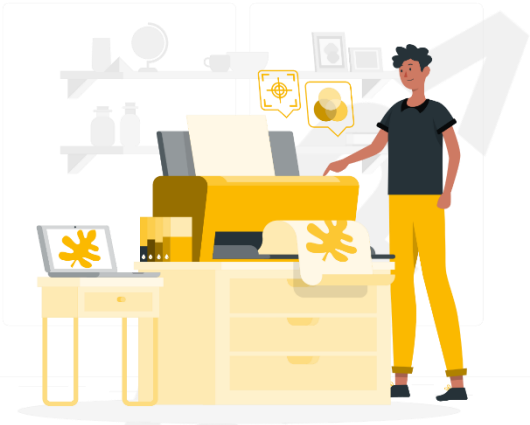
Un **servidor de archivos** es un sistema informático dedicado a almacenar y compartir archivos en una red de computadoras. El servidor de archivos puede proporcionar acceso a los archivos a través de diferentes protocolos, como SMB, FTP, NFS, entre otros.

A continuación, se describen algunos aspectos importantes de los servidores de archivos:

- Almacenamiento: Los servidores de archivos almacenan los archivos de los usuarios y los grupos en discos duros o matrices RAID (Redundant Array of Independent Disks) para proporcionar redundancia y alta disponibilidad.
- Compartición de archivos: Los servidores de archivos pueden compartir archivos con diferentes usuarios y grupos de usuarios en una red. Los permisos de archivo se establecen en función de los requisitos de seguridad y las políticas de la organización.
- Acceso remoto: Los servidores de archivos permiten a los usuarios acceder a los archivos y carpetas desde cualquier lugar a través de una conexión de red segura.
- Copias de seguridad: Para garantizar la integridad y disponibilidad de los datos en caso de fallas del sistema o pérdida de datos, es fundamental realizar copias de seguridad periódicas de los archivos almacenados en un servidor de archivos.
- Auditoría: Los servidores de archivos pueden registrar y auditar las actividades de los usuarios para detectar cualquier actividad sospechosa o malintencionada.
- Gestión de almacenamiento: Los servidores de archivos pueden permitir la cuota de almacenamiento para los usuarios y aplicar políticas para administrar el espacio de almacenamiento.

Un ejemplo práctico de uso de un servidor de archivos es una empresa que utiliza un servidor de archivos para almacenar y compartir documentos y archivos importantes con sus empleados. Los permisos de acceso a los archivos se establecen en función de los roles y responsabilidades de los empleados, y se aplican políticas de auditoría y copias de seguridad para garantizar la seguridad y la disponibilidad de los datos. Además, el servidor de archivos permite a los empleados acceder a los archivos desde cualquier lugar a través de una conexión de red segura.

10. Servidores de impresión



Un **servidor de impresión** es un dispositivo o *software* que permite compartir una o varias impresoras en una red de computadoras. Su objetivo es facilitar la gestión y administración de las impresoras, permitiendo que los usuarios puedan enviar trabajos de impresión desde sus computadoras a través de la red.

La principal ventaja de utilizar un servidor de impresión es la reducción del costo y la complejidad de administrar múltiples impresoras individuales en una red. Además, los servidores de impresión permiten que varias personas impriman simultáneamente en una misma impresora, lo que mejora la eficiencia y reduce el tiempo de espera para imprimir.

Existen dos tipos principales de servidores de impresión: los servidores de impresión de *hardware* y los servidores de impresión de *software*.

- **Servidores de impresión de *hardware***: estos son dispositivos dedicados que se conectan directamente a la red y a la impresora. El servidor de impresión actúa como intermediario entre la impresora y la red, y permite que los usuarios envíen trabajos de impresión a través de la red al servidor de impresión, que luego los envía a la impresora. Ejemplos de servidores de impresión de *hardware* incluyen el HP JetDirect y el Lantronix xPrintServer.
- **Servidores de impresión de *software***: estos son programas que se ejecutan en un servidor de archivos o en una estación de trabajo dedicada y permiten compartir una o varias impresoras en la red. El *software* de servidor de impresión intercepta los trabajos de impresión enviados a través de la red y los envía a la impresora correspondiente. Ejemplos de servidores de impresión de software incluyen el CUPS (Common Unix Printing System) y el Microsoft Print Server.

En términos de seguridad, es importante tener en cuenta que los servidores de impresión pueden ser vulnerables a los mismos tipos de amenazas que otros dispositivos de red, como los ataques de denegación de servicio (DoS), los ataques de fuerza bruta y la interceptación de datos sensibles. Por lo tanto, es importante configurar adecuadamente la seguridad del servidor de impresión, como requerir autenticación para acceder al servidor y limitar el acceso a las impresoras a usuarios autorizados.

Importante

Los servidores de impresión son herramientas útiles para compartir impresoras en una red y mejorar la eficiencia de la impresión. Es importante elegir el tipo de servidor de impresión adecuado para las necesidades de la organización y configurar adecuadamente la seguridad para proteger los datos y la red.

11. Servidores de aplicaciones

Un servidor de aplicaciones es un *software* que se ejecuta en un servidor y que permite a los usuarios acceder a aplicaciones desde cualquier dispositivo conectado a la red. Estas aplicaciones pueden variar desde aplicaciones de negocios como sistemas de contabilidad y de gestión de recursos humanos, hasta aplicaciones de juegos en línea y redes sociales.

Los servidores de aplicaciones proporcionan una amplia variedad de servicios y características, como el procesamiento de transacciones, la autenticación de usuarios y la gestión de sesiones de usuario. También pueden proporcionar seguridad y control de acceso a aplicaciones, así como la capacidad de escalar y gestionar el tráfico de usuarios.

Algunos ejemplos de servidores de aplicaciones incluyen:

- **Apache Tomcat**: un servidor de aplicaciones Java que es utilizado para ejecutar aplicaciones Java Servlet y JavaServer Pages (JSP).
- **Microsoft IIS**: un servidor de aplicaciones de Microsoft utilizado para alojar sitios web y aplicaciones ASP.NET.
- **Nginx**: un servidor web y de proxy inverso que también se puede utilizar como servidor de aplicaciones para alojar aplicaciones web.

Un ejemplo práctico de un servidor de aplicaciones sería un servidor utilizado para alojar una aplicación de ventas en línea. Los usuarios podrían acceder a la aplicación a través de un navegador web desde cualquier dispositivo conectado a la red. El servidor de aplicaciones gestionaría las transacciones de los usuarios, autenticaría a los usuarios y proporcionaría un control de acceso seguro a la aplicación. También podría escalar automáticamente el tráfico de los usuarios durante períodos de alta demanda para garantizar un rendimiento óptimo de la aplicación.

12. Técnicas de conexión remota

Las técnicas de conexión remota se refieren a la capacidad de acceder a un sistema informático desde otro sistema, a través de una conexión de red. A continuación, se explican algunas técnicas comunes de conexión remota:

- **Protocolo de escritorio remoto (RDP)**: El protocolo RDP es utilizado por Microsoft para permitir la conexión remota a un ordenador con Windows. Con RDP, un usuario puede conectarse a una sesión de escritorio remoto y controlar el ordenador como si estuviera sentado frente a él. Es útil para los trabajadores remotos que necesitan acceder a sus estaciones de trabajo en la oficina desde casa o cualquier otro lugar fuera de la oficina.

- **Virtual Private Network (VPN)**: Una VPN es una red privada que utiliza una red pública, como Internet, para conectar ordenadores remotos. La conexión VPN permite a los usuarios conectarse a una red privada desde cualquier lugar del mundo, como si estuvieran conectados directamente a la red local. La VPN proporciona un canal de comunicación seguro entre dos redes o dispositivos.

- **Terminal Services**: Terminal Services permite a los usuarios conectarse a un servidor remoto y ejecutar aplicaciones en ese servidor. Los usuarios pueden acceder a las aplicaciones y los datos en el servidor como si estuvieran trabajando directamente en el servidor. Es útil para los usuarios que necesitan acceder a aplicaciones específicas que se ejecutan en un servidor central.

- **Secure Shell (SSH)**: SSH es un protocolo de red seguro que permite a los usuarios conectarse a otro ordenador de forma remota y controlar la línea de comandos. Es comúnmente utilizado por los administradores de sistemas para gestionar servidores y otros dispositivos de red desde un lugar remoto.

- **Escritorio remoto basado en navegador**: Algunos servicios en línea ofrecen una interfaz web que permite a los usuarios acceder a su escritorio remoto desde cualquier lugar con una conexión a Internet y un navegador web. Estos servicios son útiles para los usuarios que necesitan acceder a su escritorio remoto desde dispositivos que no tienen software de escritorio remoto instalado.

- **Conexión de equipo a equipo**: Algunas herramientas de *software* permiten a los usuarios conectarse de forma remota a otro ordenador y controlarlo de forma remota. Esto puede ser útil para proporcionar soporte técnico o para colaborar en un proyecto a distancia.

En general, las técnicas de conexión remota son útiles para mejorar la eficiencia y la productividad al permitir a los usuarios acceder a los recursos de la red desde cualquier lugar y en cualquier momento. También pueden ser utilizadas para mejorar la colaboración y la comunicación entre los miembros del equipo que se encuentran en diferentes lugares geográficos.

13. Herramientas de cifrado

Las **herramientas de cifrado** son programas o dispositivos que se utilizan para proteger la información confidencial mediante la transformación de los datos originales en una forma codificada. El cifrado es una técnica de seguridad muy importante que se utiliza para garantizar la privacidad y la integridad de la información. A continuación, se explican en detalle algunas herramientas de cifrado comunes y sus usos prácticos.

- **BitLocker**: Es una herramienta de cifrado integrada en los sistemas operativos Windows. Permite cifrar unidades de almacenamiento, como discos duros internos o externos, memorias USB, entre otros. Se puede usar para proteger datos almacenados en dispositivos perdidos o robados. Por ejemplo, un empleado puede cifrar una unidad USB que contenga información confidencial de la empresa antes de llevarla a casa.

- **VeraCrypt**: Es una herramienta de cifrado de código abierto que permite cifrar discos duros completos, particiones, así como unidades extraíbles, como memorias USB. Una vez cifrado, la información solo puede ser accedida por aquellos que tengan la contraseña correcta. Por ejemplo, una empresa puede cifrar los discos duros de los ordenadores de los empleados para evitar el acceso no autorizado a datos confidenciales.

- **OpenSSL**: Es una herramienta de cifrado de código abierto que permite la creación y gestión de certificados digitales y claves de cifrado. Es comúnmente utilizado para cifrar la comunicación entre servidores web y clientes mediante el protocolo HTTPS. Por ejemplo, un sitio web que maneja información de tarjetas de crédito debe usar HTTPS para garantizar que la información de los clientes esté cifrada durante la transferencia de datos.

- **GnuPG**: Es una herramienta de cifrado de correo electrónico de código abierto. Permite enviar y recibir correos electrónicos cifrados, así como firmar digitalmente mensajes para garantizar su integridad. Por ejemplo, un periodista puede utilizar GnuPG para enviar correos electrónicos cifrados a una fuente anónima sin el riesgo de que alguien intercepte y lea el contenido del mensaje.

En general, se considera que el cifrado es una técnica imprescindible para garantizar la seguridad de la información confidencial. Las herramientas de cifrado mencionadas son solo algunas de las opciones disponibles en el mercado. Es importante elegir la herramienta adecuada para cada situación y asegurarse de que se utiliza de manera correcta y segura.

14. Herramientas de análisis y administración

Las herramientas de análisis y administración son programas que ayudan a los administradores de sistemas a monitorear y administrar los recursos del sistema, identificar problemas y tomar medidas correctivas. Estas herramientas son esenciales para mantener los sistemas informáticos seguros y estables. A continuación, se describen algunas de las herramientas de análisis y administración más comunes y su utilidad:

- **Monitores de rendimiento**: Estas herramientas se utilizan para monitorear y analizar el rendimiento del sistema incluyendo la CPU, la memoria, el disco duro y otros recursos del sistema. Un ejemplo de un monitor de rendimiento es el "Administrador de tareas" en Windows, que muestra información sobre el uso del procesador, la memoria y el disco duro en tiempo real.

- **Herramientas de diagnóstico de red**: Estas herramientas se utilizan para analizar y solucionar problemas de conectividad de red. Un ejemplo de una herramienta de diagnóstico de red es "ping", que se utiliza para verificar la conectividad de un *host* de red.

- **Sistemas de gestión de configuración**: Estas herramientas se utilizan para gestionar la configuración de los sistemas informáticos y mantener la consistencia en todo el entorno. Un ejemplo de un sistema de gestión de configuración es "Ansible", que permite a los administradores de sistemas automatizar la configuración y el mantenimiento de los sistemas informáticos.

- **Herramientas de monitorización de seguridad**: Estas herramientas se utilizan para detectar y prevenir amenazas de seguridad. Un ejemplo de una herramienta de monitorización de seguridad es "Snort", un sistema de detección de intrusiones de red que analiza el tráfico de red en busca de patrones de actividad malintencionada.

- **Herramientas de copia de seguridad y recuperación**: Estas herramientas se utilizan para realizar copias de seguridad de los datos críticos del sistema y para recuperar datos en caso de fallos del sistema o de pérdida de datos. Un ejemplo de una herramienta de copia de seguridad y recuperación es "Acronis True Image", que permite realizar copias de seguridad completas del sistema y recuperar archivos individuales según sea necesario.

Importante

Las herramientas de análisis y administración son esenciales para mantener los sistemas informáticos seguros y estables. Estas herramientas permiten a los administradores de sistemas monitorear y analizar el rendimiento del sistema, solucionar problemas, gestionar la configuración del sistema y proteger los datos críticos.

15. Cortafuegos

Un cortafuegos, también conocido como *firewall* en inglés, es una herramienta de seguridad de red que tiene como objetivo bloquear el acceso no autorizado a un sistema informático y controlar el tráfico de red. A continuación, se explicará de manera detallada los diferentes tipos de cortafuegos, su funcionamiento y algunos ejemplos de herramientas.

15.1 Cortafuegos de red

Un cortafuegos de red es un dispositivo o *software* que se utiliza para proteger una red de computadoras de amenazas externas, como ataques maliciosos o intentos de intrusión. Su función principal es filtrar el tráfico de red entrante y saliente para permitir únicamente el tráfico autorizado y bloquear el tráfico no autorizado.

Existen varios tipos de cortafuegos de red, como los basados en *hardware* y los basados en *software*. Los cortafuegos de *hardware* son dispositivos dedicados que se ubican entre la red y el router, mientras que los cortafuegos de *software* son programas que se ejecutan en un servidor o en un equipo cliente. Ambos tipos de cortafuegos pueden ser configurados para filtrar el tráfico de red en función de varios criterios, como el protocolo de red, el puerto de origen o destino, la dirección IP de origen o destino, entre otros.

Un **ejemplo de un cortafuegos de red basado en *hardware*** es el *firewall* de la marca Fortinet, que utiliza una combinación de tecnologías de filtrado para proteger la red, incluyendo filtrado de paquetes, filtrado de estado y análisis de protocolos. Los administradores de red pueden configurar el *firewall* para bloquear el tráfico entrante no autorizado, permitir únicamente el tráfico autorizado y generar alertas en caso de detectar un tráfico sospechoso.

Un **ejemplo de cortafuegos de red basado en *software*** es el *firewall* de Windows que se incluye con el sistema operativo Microsoft Windows. Los administradores de red pueden configurar el *firewall* para permitir o bloquear el tráfico de red entrante y saliente en función de las reglas de seguridad definidas. Por ejemplo, se puede permitir el acceso remoto a un servidor de aplicaciones específico a través del puerto 80, mientras que se bloquea todo el tráfico entrante en otros puertos.

Los cortafuegos de red son una herramienta importante para proteger las redes de computadoras de amenazas externas. Los administradores de red pueden utilizar cortafuegos de *hardware* o *software* para filtrar el tráfico de red en función de varios criterios de seguridad, lo que permite proteger la red de posibles ataques o intrusiones no autorizadas.

15.2 Cortafuegos de aplicaciones

Los **cortafuegos de aplicaciones**, también conocidos como **cortafuegos de host**, son programas que se ejecutan en un host individual para protegerlo contra accesos no autorizados y amenazas maliciosas. A diferencia de los cortafuegos de red, que se centran en proteger la red como un todo, los cortafuegos de aplicaciones protegen el host individual y las aplicaciones que se ejecutan en él.

Los cortafuegos de aplicaciones trabajan monitoreando el tráfico de red entrante y saliente que se produce en el host y decidiendo qué paquetes se permiten y cuáles se bloquean. Estos bloqueos se realizan utilizando una serie de reglas de seguridad para identificar el tráfico potencialmente malicioso. Al igual que los cortafuegos de red, los cortafuegos de aplicaciones pueden ser configurados para bloquear ciertos tipos de tráfico, como el tráfico entrante de puertos específicos, o permitir el tráfico solo de direcciones IP específicas.

Un ejemplo de cortafuegos de aplicación es el *firewall* de Windows. Este viene integrado en el sistema operativo Windows y puede ser configurado para permitir o bloquear el tráfico entrante y saliente. Por ejemplo, si un usuario desea permitir que una aplicación en particular reciba conexiones de red entrantes, puede crear una regla de entrada que permita el tráfico entrante en un puerto específico para esa aplicación.

Otro ejemplo de cortafuegos de aplicación es el *firewall* de aplicaciones web. Este tipo de *firewall* se utiliza para proteger los servidores web y las aplicaciones web contra ataques maliciosos. El *firewall* de aplicaciones web puede ser configurado para permitir o bloquear el tráfico basado en ciertas características de la solicitud, como la URL, el método de solicitud HTTP o el encabezado HTTP.

Los cortafuegos de aplicaciones son programas que se ejecutan en el host individual y se centran en proteger el host y las aplicaciones que se ejecutan en él. Estos trabajan monitoreando el tráfico de red entrante y saliente y utilizando reglas y políticas de seguridad para decidir qué paquetes se permiten y cuáles se bloquean. Algunos ejemplos de cortafuegos de aplicaciones incluyen el firewall de Windows y el firewall de aplicaciones web.

16. Sistemas de detección de intrusión

Los **sistemas de detección de intrusión** (**IDS**, por sus siglas en inglés) son herramientas de seguridad que monitorean la red en busca de actividad sospechosa o maliciosa. Estos sistemas funcionan como un complemento a los cortafuegos, ya que mientras estos últimos controlan el tráfico de red, los IDS se enfocan en detectar y alertar sobre posibles intrusiones. A continuación, se explicarán los tipos de IDS y algunos **ejemplos prácticos**.

- **IDS de red**: estos sistemas analizan el tráfico de red en busca de patrones de actividad inusual o sospechosa. Los IDS de red pueden detectar intentos de escaneo de puertos, tráfico malicioso o infecciones de *malware*. Algunos ejemplos de IDS de red son:
  - **Snort**: es un IDS de código abierto que funciona en sistemas operativos Linux y Windows. Snort se encarga de analizar el tráfico de red en tiempo real y compararlo con una base de datos de reglas de detección de intrusiones.
  - **Suricata**: es otro IDS de código abierto que funciona en Linux, Windows y Mac OS X. Al igual que Snort, Suricata utiliza reglas de detección de intrusiones para analizar el tráfico de red.
- **IDS de host**: estos sistemas monitorean la actividad de un host específico en busca de actividad maliciosa. Los IDS de host pueden detectar intrusiones en el sistema operativo, intentos de ataque a aplicaciones, entre otros. Algunos ejemplos de IDS de host son:
  - **OSSEC**: es un IDS de host de código abierto que funciona en Linux, Windows y Mac OS X. OSSEC se encarga de analizar los registros del sistema, los archivos de configuración y otros aspectos del host para detectar actividad maliciosa.
  - **Tripwire**: es otro IDS de host de código abierto que funciona en múltiples plataformas. Tripwire se enfoca en monitorear los cambios en los archivos del sistema y alertar sobre modificaciones no autorizadas.

17. Resumen

La seguridad informática es un tema de vital importancia para cualquier desarrollador informático, ya que la información y los datos que maneja en su trabajo pueden ser críticos para las empresas y los usuarios finales. Es por eso que la unidad didáctica mencionada anteriormente es esencial para que los desarrolladores puedan comprender y aplicar medidas de seguridad adecuadas en sus proyectos.

En la unidad didáctica se abordan diferentes aspectos de la seguridad informática, comenzando por los derechos y permisos de los usuarios, que es un concepto fundamental en cualquier sistema operativo. Es importante conocer cómo se manejan los permisos en un sistema de archivos, tanto de manera local como de red, y cómo se pueden heredar y delegar para garantizar que los usuarios solo tengan acceso a los recursos necesarios para realizar sus tareas.

Además, se enseña sobre las listas de control de acceso, que son herramientas para controlar el acceso a los recursos y sistemas, y las directivas de seguridad, que son reglas que definen las políticas de seguridad de una organización o sistema. También se exploran las técnicas de conexión remota, que permiten a los usuarios conectarse a un sistema desde cualquier lugar y las herramientas de cifrado, que son fundamentales para proteger los datos y la información transmitida por la red.

La unidad didáctica también aborda la seguridad a nivel de usuarios y equipos, que es importante para garantizar que los usuarios tengan acceso solo a los recursos necesarios y que los equipos estén protegidos contra amenazas externas. Se discute la seguridad en servidores de ficheros, impresión y aplicaciones, que son elementos críticos en cualquier sistema de información.

Por último, se exploran herramientas como los cortafuegos y los sistemas de detección de intrusión, que son fundamentales para proteger los sistemas y la información de los ataques externos y los hackers.

En conclusión, la unidad didáctica es de vital importancia para los desarrolladores informáticos, ya que les proporciona los conocimientos necesarios para crear soluciones de *software* seguras y proteger la información y los datos de sus clientes.

Glosario

- **Red**: Una red es un conjunto de dispositivos interconectados entre sí para compartir información y recursos.
- **Derechos de usuario**: Son los permisos que se otorgan a los usuarios para acceder y utilizar los recursos compartidos de la red, como archivos, impresoras, carpetas compartidas y aplicaciones.
- **Control de acceso**: Se refiere a la capacidad de permitir o denegar el acceso a los recursos de la red a los usuarios.
- **Seguridad**: Es la protección de los recursos de la red contra accesos no autorizados y ataques externos o internos.
- **Jerarquía de derechos y permisos**: Se refiere al establecimiento de diferentes niveles de acceso según el tipo de usuario y su función en la organización para garantizar un control de acceso adecuado y evitar violaciones de seguridad.
- **Políticas y procedimientos**: Son un conjunto de reglas y medidas de seguridad que se establecen para garantizar una gestión adecuada de recursos en una red y prevenir posibles riesgos.
- **Active Directory**: Es una herramienta de gestión de usuarios y recursos de red de Microsoft que permite crear y gestionar usuarios, grupos y permisos en una red.
- **LDAP**: Es un protocolo de acceso a directorios que permite a las aplicaciones y servicios de red acceder y gestionar información de usuarios y recursos de la red.
- **Firewalls**: Son dispositivos de seguridad que permiten controlar el tráfico de la red y establecer políticas de acceso a los recursos compartidos.
- **Sistemas de autenticación**: Son sistemas que permiten a los usuarios identificarse y acceder a los recursos de la red mediante credenciales de usuario, como nombres de usuario y contraseñas.
- **Permisos**: Son los privilegios otorgados a un usuario específico o grupo de usuarios para realizar ciertas acciones en un recurso específico, como un archivo, carpeta o unidad de disco.
- **Derechos**: Son las acciones que un usuario puede realizar en todo el sistema, como apagar o reiniciar el sistema, cambiar la hora del sistema, instalar software o configurar servicios.

- **Recursos compartidos**: Son los dispositivos y archivos que se comparten en una red, como impresoras, carpetas y otros dispositivos de red.
- **Herencia**: Se refiere al proceso por el cual los permisos de acceso a un recurso se heredan de un recurso padre a sus recursos hijos.
- **ACL**: Lista de control de acceso, por sus siglas en inglés.
- **DACL**: Lista de control de acceso discrecional, por sus siglas en inglés.
- **Directivas de seguridad**: Conjunto de reglas y configuraciones que se pueden aplicar en un sistema para asegurar su funcionamiento y proteger los recursos de la organización.
- **Objetos de directiva**: Elementos individuales que componen las directivas de seguridad.
- **Autenticación multifactorial**: La autenticación de dos factores es una técnica de seguridad que solicita a los usuarios proporcionar dos o más formas de identificación antes de poder acceder a una cuenta.
- **Control de acceso basado en roles**: Técnica de seguridad que restringe el acceso a ciertos recursos del sistema en función del rol del usuario.
- **Firewall**: Barrera de protección que controla el tráfico de red entrante y saliente en el equipo, permitiendo o bloqueando el acceso a recursos de la red o internet.
- **Políticas de seguridad para el usuario**: Conjunto de reglas y directrices que los usuarios deben seguir para garantizar la seguridad de sus cuentas y datos personales.
- **Cifrado de datos**: Técnica que se utiliza para proteger la confidencialidad de los datos almacenados en el equipo o transmitidos.
- **Cifrado**: Técnica de seguridad que consiste en transformar los datos originales en una forma codificada para proteger la información confidencial.
- **BitLocker**: Herramienta de cifrado integrada en los sistemas operativos Windows que permite cifrar unidades de almacenamiento como discos duros internos o externos, memorias USB, entre otros.
- **VeraCrypt**: Herramienta de cifrado de código abierto que permite cifrar discos duros completos, particiones y unidades extraíbles como memorias USB.
- **OpenSSL**: Herramienta de cifrado de código abierto que permite la creación y gestión de certificados digitales y claves de cifrado.

- **GnuPG**: Herramienta de cifrado de correo electrónico de código abierto que permite enviar y recibir correos electrónicos cifrados y firmar digitalmente mensajes para garantizar su integridad.
- **Monitores de rendimiento**: Herramientas utilizadas para monitorear y analizar el rendimiento del sistema, incluyendo la CPU, la memoria, el disco duro y otros recursos del sistema.
- **Herramientas de diagnóstico de red**: Herramientas utilizadas para analizar y solucionar problemas de conectividad de red.
- **Sistemas de gestión de configuración**: Herramientas utilizadas para gestionar la configuración de los sistemas informáticos y mantener la consistencia en todo el entorno.
- **Herramientas de monitorización de seguridad**: Herramientas utilizadas para detectar y prevenir amenazas de seguridad.
- **Herramientas de copia de seguridad y recuperación**: Herramientas utilizadas para realizar copias de seguridad de los datos críticos del sistema y para recuperar datos en caso de fallos del sistema o de pérdida de datos.

Tech Hub <FP> euroformac

Bibliografía

- Liu, Q., & Xiao, F. (2016). A user rights management scheme for network security. International Journal of Security and Its Applications, 10(5), 1-10.
- Microsoft. (2022). Active Directory. Retrieved March 31, 2023, from https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/identity/ad-ds/get-started/virtual-dc/active-directory-domain-services-overview
- Sari, S. (2020). LDAP for IT professionals. Apress.
- Stallings, W. (2017). Firewalls and Internet security: repelling the wily hacker. Pearson.
- Whittaker, A., Andrews, J., & Lapsley, D. (2016). How to break web software: functional and security testing of web applications and web services. Addison-Wesley Professional.
- Anderson, R., & Moore, T. (2006). The economics of information security. Science, 314(5799), 610-613. https://doi.org/10.1126/science.1130992
- Whitman, M. E., & Mattord, H. J. (2016). Principles of Information Security. Cengage Learning.
- "Implementing and Managing Windows Server 2019: Exam Ref MS-100" de Andrew Warren y Robert Clements.
- "Implementing Cisco IOS Network Security (IINS 640-554) Foundation Learning Guide, 2nd Edition" de Catherine Paquet y Michael Valentine.
- "ACLs for the Linux File System" por Steve Grubb, disponible en https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/linux/acls-linux-file-system-33334.
- "Windows Server 2019 Security Guide" de Microsoft.
- "Microsoft Security Compliance Manager" por Microsoft, disponible en https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=16776.
- "Security Policies and Implementation Issues (Jones & Bartlett Learning Information Systems Security & Assurance)" de Robert Johnson y Timothy P. Layton.
- Microsoft. (2021). Proteger sus datos con BitLocker Drive Encryption. Recuperado el 31 de marzo de 2023, de https://support.microsoft.com/es-es/windows/proteger-sus-datos-con-bitlocker-drive-encryption-6c7b89b9-849e-9a38-2b89-25124294297b

- VeraCrypt. (s. f.). Página principal. Recuperado el 31 de marzo de 2023, de https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
- OpenSSL. (s. f.). Página principal. Recuperado el 31 de marzo de 2023, de https://www.openssl.org/
- GnuPG. (s. f.). Página principal. Recuperado el 31 de marzo de 2023, de https://gnupg.org/
- Microsoft. (2021). Descripción general del Administrador de tareas. Recuperado el 31 de marzo de 2023, de https://support.microsoft.com/es-es/windows/descripci%C3%B3n-general-del-administrador-de-tareas-5a65a3a4-1788-6202-4872-0eab5b1f7802
- Cisco. (s. f.). Herramientas de diagnóstico de red. Recuperado el 31 de marzo de 2023, de https://www.cisco.com/c/es_mx/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/12903-tshoot-tips-dialin-12903.html
- Lemos, R. (2015). Access control: policies, models, and mechanisms. In Handbook of research on information security and assurance (pp. 144-165). IGI Global
- Shimeall, T. J. (2018). IT security governance guidebook with security program metrics on CD-ROM. CRC Press.
- Hernández, C. A. C., Guerrero, C. A. M., & Ortiz, J. M. L. (2018). Security policies implementation guide on a secure computer network for a small business. International Journal of Interactive Multimedia and Artificial Intelligence, 5(4), 35-42.
- Dhillon, G., & Backhouse, J. (Eds.). (2001). Information system security: Challenges and solutions. John Wiley & Sons.
- Schneier, B. (2015). Data and Goliath: The Hidden Battles to Collect Your Data and Control Your World. WW Norton & Company.